11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 3

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 10 puan

Bir öğrenci basit bir kalorimetrede 0,1 mol HCl ve 0,1 mol NaOH içeren toplam 200 g çözeltiyi karıştırıyor. Sıcaklık 22,0 °C'den 28,8 °C'ye çıkıyor. (Çözeltinin öz ısısı 4,2 J/g·°C kabul edilecek; kalorimetrenin ısı kapasitesi ihmal edilecektir.)

a) Açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. — 4 puan

b) Nötrleşme tepkimesinin 1 mol su oluşumu için entalpi değişimini hesaplayınız. — 3 puan

c) Kalorimetrenin ısı kaybının sonucu nasıl etkileyeceğini yazınız. — 3 puan

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 15 puan

Metan ve propanın yanma tepkimeleri: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ $\Delta H = -890$ kJ; $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ $\Delta H = -2220$ kJ.

a) 1 mol CO_2 oluşumu başına açığa çıkan ısıyı her yakıt için hesaplayınız. 6 puan

b) İklim değişikliği açısından hangisinin daha az CO_2 salarak enerji sağladığını belirtiniz. 5 puan

c) Bu iki yakıtın gram başına enerji değerlerini karşılaştırınız. (CH_4: 16, C_3H_8: 44 g/mol) 4 puan

3 SORU 3 KİM.11.1.3 — 15 puan

Amonyak oluşumu tepkimesi: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $\Delta H = -93$ kJ. Bağ enerjileri: N≡N 945, H–H 436 kJ/mol.

a) N–H bağ enerjisini hesaplayınız. 7 puan

b) Tepkimede kaç mol bağ kırılıp kaç mol bağ oluştuğunu yazınız. 4 puan

c) N_2 molekülünün tepkimeye zor girmesini bağ enerjisiyle açıklayınız. 4 puan

4 SORU 4 KİM.11.1.4 — 15 puan

Hess yasasını kullanmadan, yalnız oluşum entalpileriyle bir tepkimenin ΔH'si hesaplanabilir. Bir öğrenci $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$ tepkimesi için şöyle hesap yapıyor: $\Delta H = \Delta H°_f(SO_3) - \Delta H°_f(SO_2) = -396 - (-297) = -99$ kJ.

a) Öğrencinin hatasını belirleyip doğru sonucu bulunuz. — 6 puan

b) 1 mol SO_3 oluşumu için ΔH değerini yazınız. — 5 puan

c) Ters tepkimenin ΔH değerini yazınız. — 4 puan

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Asetilen (C_2H_2) kaynak işlerinde kullanılır. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $C_2H_2(g)$ +227, $CO_2(g)$ −394, $H_2O(g)$ −242. $2C_2H_2(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 2H_2O(g)$

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. — 7 puan

b) 1 mol asetilenin yanma entalpisini bulunuz. — 4 puan

c) Asetilenin oluşum entalpisinin pozitif olmasının ne anlama geldiğini açıklayınız. — 4 puan

6 SORU 6 KİM.11.1.4 — 15 puan

Fotosentez: $6CO_2(g) + 6H_2O(s) \rightarrow C_6H_{12}O_6(k) + 6O_2(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): CO_2 −394, $H_2O(s)$ −286, $C_6H_{12}O_6$ −1273.

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. — 7 puan

b) Bitkilerin bu enerjiyi nereden sağladığını yazınız. — 4 puan

c) Solunum tepkimesinin ΔH değerini yazınız ve fotosentezle ilişkisini açıklayınız. — 4 puan

7 SORU 7 KİM.11.1.5 — 15 puan

Bir tepkimenin potansiyel enerji–tepkime koordinatı grafiğinden şu değerler okunmuştur: tepkenlerin enerjisi 40 kJ, aktifleşmiş kompleksin enerjisi 150 kJ, ürünlerin enerjisi 10 kJ.

a) İleri ve geri tepkimelerin aktifleşme enerjilerini hesaplayınız. — 6 puan

b) Tepkimenin ΔH değerini bulunuz ve türünü belirtiniz. — 5 puan

c) Aktifleşmiş kompleksin özelliklerinden ikisini yazınız. — 4 puan